

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 문제편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

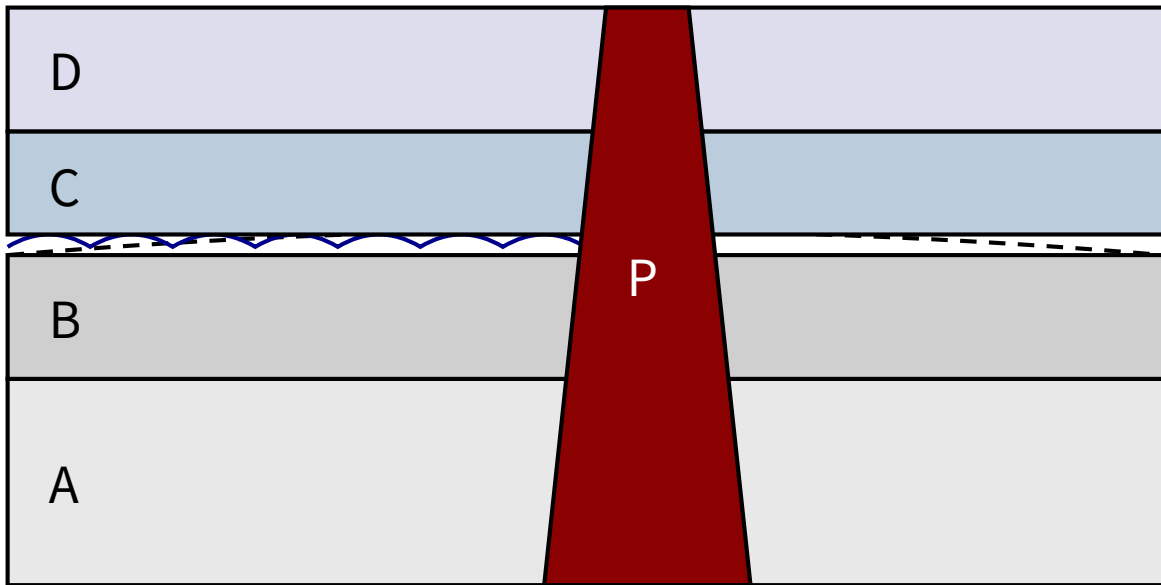
[기본] 1 [3점] 지구 형성 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 마그마 바다 시기에는 방출되는 복사에너지보다 충돌·집적으로 공급되는 열에너지가 더 컸다.
- ㄴ. 핵과 맨틀의 분리 과정에서 밀도가 큰 물질이 중심으로 이동하며 위치에너지가 방출되어 지구 내부가 추가로 가열되었다.
- ㄷ. 원시 바다는 마그마 바다가 완전히 냉각되기 이전에 표면 온도가 상승하면서 형성되었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기분] 2 [3점] 그림은 어느 지역의 지질 단면을 나타낸 것이다. A~D는 퇴적층, P는 화성암, ~~~는 부정합면이다.



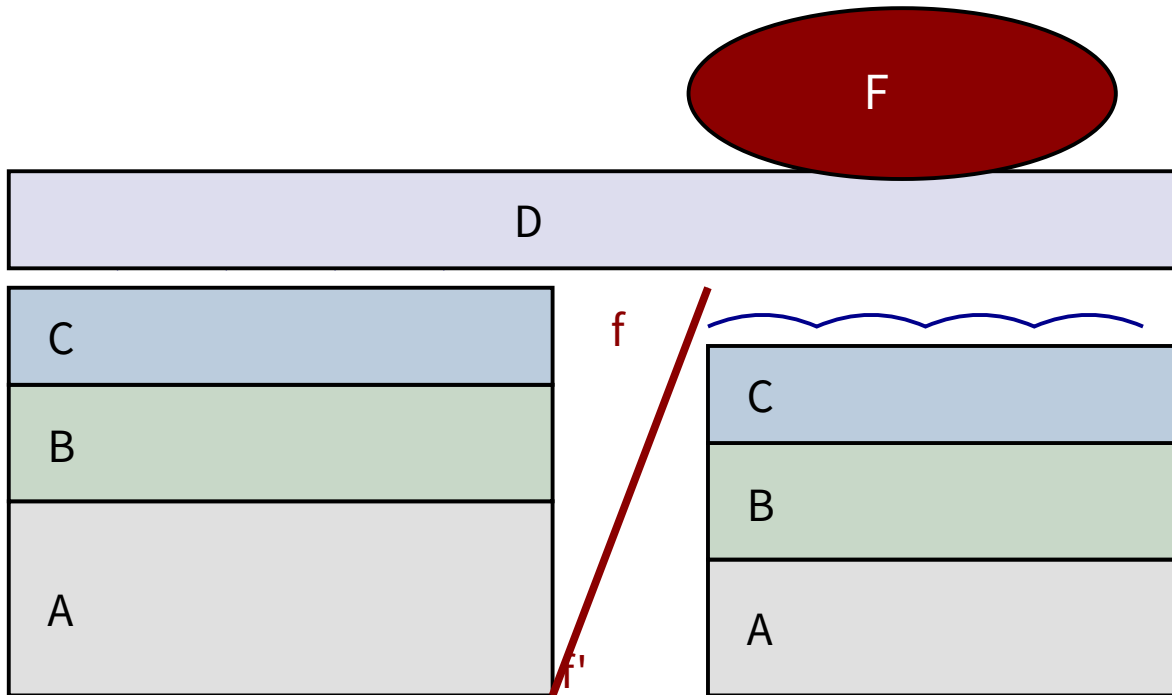
A~D, P, 부정합면의 생성 순서를 옳게 판단한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지층 역전은 없다.)

<보기>

- ㄱ. 화성암 P는 A~D를 모두 관입하였으므로 이 지역에서 가장 나중에 생성되었다.
- ㄴ. 부정합면은 B가 퇴적된 후 C가 퇴적되기 전에 형성되었다.
- ㄷ. C와 D가 P보다 먼저 생성되었다면, P의 관입 시 C·D의 조각이 포획암으로 발견될 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점] 그림은 어느 지역의 지질 단면으로, 지층 A~E와 화성암 F, 단층 f-f'를 나타낸 것이다.



A·B·C는 좌우로 나뉘어 나타나며 단층 f-f'에 의해 어긋나 있고, 그 위를 부정합면(파란 물결선)을 경계로 지층 D가 덮는다. 화성암 F는 D를 관입하였다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 단층 f-f'는 A~C를 절단하지만 D는 절단하지 않으므로, 단층 활동은 D의 퇴적보다 먼저 일어났다.
- ㄴ. 부정합면은 단층 활동 이후, 화성암 F의 관입 이전에 형성되었다.
- ㄷ. F의 관입으로 D가 열변성을 받았다면, F 주변 D에서 변성 조직이 관찰될 수 있으며 이는 F가 D보다 나중임을 지지한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 표는 어느 지역에서 채취한 서로 다른 지층 (가)~(다)에 포함된 두 방사성 동위원소 X, Y의 자원소에 대한 비율을 나타낸 것이다. X의 반감기는 1억 년, Y의 반감기는 2억 년이다.

지층	X: 모원소/(모원소+자원소)	Y: 모원소/(모원소+자원소)
(가)	$\frac{1}{2}$	측정 안 됨
(나)	측정 안 됨	$\frac{1}{4}$
(다)	$\frac{1}{4}$	측정 안 됨

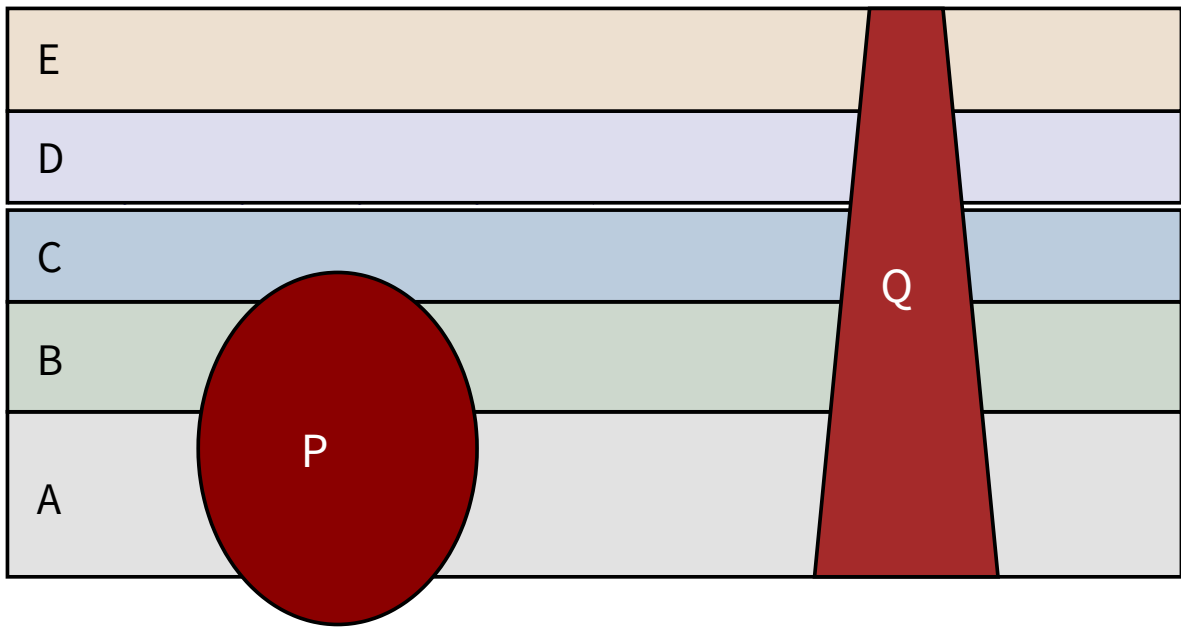
(가)~(다)의 절대연령에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 지층에는 표에 제시된 원소로만 연대측정이 가능하다.)

<보기>

- ㄱ. (가)의 절대연령은 1억 년이다.
- ㄴ. (나)의 절대연령은 (다)의 절대연령보다 많다.
- ㄷ. (나)와 (다)의 절대연령 차이는 2억 년이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점] 그림은 어느 지역의 지질 단면으로, 퇴적층 A~E, 화성암 P·Q, 부정합면을 나타낸 것이다. 지층 A에는 방사성 동위원소가 남아 있지 않으나, 화성암 P와 Q에 대한 절대연령 측정 결과 P는 자원소에 대한 모원소 비(모원소/자원소)가 1, Q는 $\frac{1}{3}$ 이었다. 이 원소의 반감기는 1억 년이다.



화성암 P는 A·B·C를 관입한 후 그 상부가 침식되어 부정합면을 형성하고 D·E에 의해 덮였으며, 화성암 Q는 A~E를 모두 관입하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. P의 절대연령은 1억 년, Q의 절대연령은 약 0.63억 년이다.
- ㄴ. 부정합면이 형성된 시기는 P의 생성 이후이며 D의 퇴적 이전이다.
- ㄷ. C가 퇴적된 시기는 지금으로부터 1억 년 이전(더 오래됨)이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com